



Cours De Résidanat

Objectif : 27

Choc cardiogénique

Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

Dr Belghith Makhoulf

Dr Houda Ben Soltane

Dr Imen Ben Saida

1. Un état de choc cardiogénique est défini par:

- a- Une baisse de la pression artérielle systolique persistante ((PAS) < 90 mm Hg.
- b- Une baisse du débit cardiaque
- c- Une baisse de la PAPO
- d- Une baisse des résistances vasculaires systémiques
- e- Une baisse de l'extraction périphérique en O₂

2. L'état de choc cardiogénique:

- a- Est une défaillance aiguë et sévère de la fonction systolique cardiaque
- b- Est une défaillance aiguë et sévère de la fonction systolique et/ou diastolique cardiaque
- c- Est une défaillance aiguë et sévère de la fonction diastolique cardiaque
- d- Est une défaillance aiguë et sévère de la fonction systolique et/ou diastolique du ventricule gauche uniquement
- e- Est une défaillance aiguë et sévère de la fonction systolique et/ou diastolique du ventricule droit uniquement

3. Le syndrome d'état de choc cardiogénique

- a- traduit l'existence d'une hypoxie tissulaire
- b- traduit un transport d'oxygène supérieure à la demande en O₂
- c- signe l'existence d'un débit cardiaque abaissé
- d- s'accompagne d'une diminution des résistances périphériques
- e- : s'accompagne d'une acidose lactique

4. Question 4

- a- L'innervation extrinsèque du cœur est assurée par deux systèmes antagonistes: l'un cardio-modérateur, l'autre cardio accélérateur.
- b- l'automatisme cardiaque est modulé par le système nerveux extrinsèque du cœur.
- c- A l'état basal le système nerveux extrinsèque prépondérant est le système sympathique.
- d- Le médiateur biochimique du système parasympathique est la noradrénaline.
- e- Le médiateur biochimique du système sympathique est l'acétylcholine.

5. Question 5

- a- Les déterminants du débit cardiaque sont la fréquence cardiaque et les résistances vasculaires systémiques.
 - b- Une fréquence cardiaque inférieure à 50 bat/mn peut entraîner une diminution du débit cardiaque et de la perfusion tissulaire.
 - c- La pré charge est indépendante de la compliance ventriculaires
 - d- L'anémie ou l'hémodilution entraînent une diminution de la post charge
 - e- Les dysfonctions diastoliques peuvent être dues à l'âge, l'ischémie coronaire chronique et l'hypertrophie ventriculaire gauche
- 6. Le débit cardiaque est régulé par le (les) élément (s) suivant(s):**
- a- Les barorécepteurs de la crosse de l'aorte et du sinus carotidien
 - b- Le système parasympathique
 - c- Le système sympathique
 - d- Les hormones thyroïdiennes
 - e- Toutes les propositions sont correctes
- 7. A propos du système sympathique la (les) proposition(s) suivante(s) est (sont) correcte(s):**
- a- Il est cardio-modérateur
 - b- Le médiateur biochimique est la noradrénaline
 - c- Il a une action vasoconstrictrice
 - d- Il a un effet chronotrope positif
 - e- Il a un effet dromotrope négatif
- 8. La régulation du débit cardiaque peut se faire via :**
- a-** Des hormones comme l'adrénaline
 - b-** Des hormones comme l'acétylcholine
 - c-** Sécrétion par le cœur de BNP
 - d-** Le système nerveux autonome
 - e-** Les propositions a,b,c,d sont fausses
- 9. L'innervation du cœur est sous la dépendance**
- a. Du système nerveux central
 - b. Du système nerveux autonome
 - c. Du système (ortho) sympathique qui innerve les oreillettes et les ventricules
 - d. Du système parasympathique qui innerve les ventricules
 - e. Du système parasympathique qui innerve les oreillettes

10. L'innervation (ortho) sympathique cardiaque

- a. Agit sur les récepteurs adrénergiques
- b. Agit sur des récepteurs β_1 et β_2 par l'intermédiaire de la noradrénaline
- c. a pour neurotransmetteur l'adrénaline
- d. a des effets inotropes et chronotropes négatifs
- e. Augmente la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique

11. Le sympathique entraîne :

- a. Un effet chronotrope négatif
- b. Son médiateur biochimique l'acétylcholine.
- c. Un effet inotrope positif
- d. a un effet prédominant à l'état de base
- e. Toutes les réponses sont justes

12. Les déterminants du débit cardiaque sont :

- a. La fréquence cardiaque
- b. le volume d'éjection systolique.
- c. la précharge, et la postcharge
- d. Contractilité
- e. Toutes les réponses sont justes

13. Le volume de sang éjecté à chaque battement de cœur est:

- a. Le volume systolique
- b. Le débit cardiaque
- c. Volume télédiastolique
- d. Le volume télésystolique
- e. Aucune réponse

14. Question 14

- a. Régulation nerveuse sympathique et parasympathique
- b. Catécholamines circulantes
- c. Elastance et compliance aortique intrinsèques
- d. Système rénine angiotensine
- e. Les prostaglandines

15. Toutes les propositions concernant le système parasympathique sont correctes sauf une, laquelle ?

- a- La stimulation entraîne un effet dromotrope négatif
- b- Le médiateur biochimique est la noradrénaline circulante
- c- Les neurofibres pré ganglionnaires proviennent du noyau dorsal au niveau du tronc cérébral
- d- C'est le système nerveux extrinsèque prépondérant à l'état de base
- e- L'effet bradycardisant peut être reproduit par la manœuvre vagale

16. Toutes les propositions concernant le système parasympathique sont correctes sauf une, laquelle?

- a. C'est le système dominant à l'état basal
- b. Le médiateur nerveux est le nerf glossopharyngien
- c. Son effet est reproduit par la manœuvre vagale
- d. Le médiateur biochimique est l'acétylcholine
- e. Il a un effet chronotrope négatif

17. à propos de la fréquence cardiaque:

- a. Son augmentation peut entraîner une baisse du temps de remplissage ventriculaire
- b. Son augmentation peut entraîner une augmentation de la perfusion coronaire
- c. Elle est accélérée par l'hypoxémie
- d. Elle est diminuée par un traitement chronotrope négatif
- e. Une bradycardie inférieure à 50batt/min peut provoquer une baisse de la perfusion tissulaire.

18. Tous les mécanismes suivant peuvent initier un état de choc cardiogénique sauf un:

- a. Anomalies de la précharge
- b. Baisse de la contractilité
- c. Augmentation de la post charge
- d. Augmentation sinusale de la fréquence cardiaque

e. Asynergie de la contraction myocardique

19. Les mécanismes compensateurs d'un état de choc cardiogénique sont:

- a. Stimulation systémique sympathique
- b. Diminution de la pré charge
- c. Augmentation de l'extraction d'oxygène
- d. Autorégulation régionale
- e. Diminution de la post charge

20. Les conséquences physiopathologiques d'un état de choc cardiogénique :

- a. Déviation du métabolisme vers l'anaérobiose
- b. Altération du métabolisme énergétique membranaire qui va être directement responsable des défaillances d'organes.
- c. Une diminution de l'extraction périphérique d'oxygène
- d. Le relargage massif de cytokines dans certaines formes de choc cardiogénique
- e. Libération de monoxyde d'azote à l'origine d'une vasodilatation dans les chocs pérennisés

21. Le trouble de l'équilibre acido-basique qui accompagne couramment un état de choc est

- a. acidose métabolique
- b. alcalose métabolique
- c. acidose respiratoire
- d. alcalose respiratoire
- e. Acidose mixte

22. Les principaux mécanismes d'adaptation au choc cardiogénique sont :

- a. Activation du système sympathique
- b. Une augmentation de l'extraction d'oxygène

- c. Une redistribution du débit sanguin
- d. Une augmentation de la différence artério veineuse en oxygène
- e. La formation de lactates

23. En cas d'état de choc la valeur seuil pour une élévation des lactates est :

- a. 1 mmol/l
- b. 2 mmol/l
- c. 3 mmol/l
- d. 4 mmol/l
- e. 5.6 mmol / l

24. Quel est la diurèse horaire en dessous duquel on parle d'oligurie ?

- a. 1.5 ml /kg/h
- b. 1.0 ml/kg/h
- c. 0.5ml/kg/h
- d. 0.1 ml/kg/h

25 Indiquez parmi les signes cliniques suivants ceux qui sont évocateurs de choc cardiogénique au cours d'un SCA

- a. bradycardie sinusale,
- b. nausées,
- c. douleur thoracique migratrice à irradiation dorsale,
- d. signes d'insuffisance ventriculaire gauche,
- e. hypotension artérielle systolique < 90 mm Hg.

26. L'hypoperfusion tissulaire d'un choc peut être reconnue grâce aux signes suivants:

- a. Une oligo-anurie

- b. Une confusion mentale
- c. Des marbrures cutanées au niveau des genoux
- d. Une acidose respiratoire
- e. Des extrémités froides et cyanosées

27. L'hypoperfusion tissulaire d'un choc peut être responsable des signes suivants

- a. Oligurie
- b. Crise convulsive
- c. Marbrures cutanées
- d. Hyperlactatémie
- e. Hypoxémie

28. Au cours du choc cardiogénique :

- a. Il existe toujours des troubles neurologiques
- b. Il existe une augmentation de lactates artériels
- c. Le BNP et le NT ne sont pas modifiés
- d. Il existe souvent une oligurie
- e. On trouve fréquemment des marbrures

29- Au cours d'un choc cardiogénique on a :

- a. Un IC diminué
- b. Une POD diminuée
- c. Une PAPO augmentée
- d. Des RVS augmentées
- e. Une DAV augmentée

30. Le profil hémodynamique du choc cardiogénique comporte :

- a. Une baisse du débit cardiaque
- b. Une baisse de la pression auriculaire droite

- c. Des résistances vasculaires systémiques (RVS) élevées
- d. Des pressions de remplissage du ventricule gauche toujours basses
- e. Une élévation de la pression artérielle d'occlusion pulmonaire (PAPO)

31. Pour faire le diagnostic positif d'un état de choc cardiogénique, laquelle de ces propositions est vraie :

- a. L'anamnèse et l'examen clinique peuvent suffire
- b. Le dosage des BNP est obligatoire
- c. Le dosage des troponines est obligatoire
- d. L'électrocardiogramme est obligatoire
- e. L'échographie cardiaque est obligatoire

32. Au cours d'un état de choc, la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite oriente vers

- a. Rupture septale post infarctus
- b. Tamponnade
- c. Embolie pulmonaire
- d. Infarctus du ventricule droit
- e. Dysfonction de prothèse mitrale

33. Dans les chocs cardiogéniques, parmi ces propositions, laquelle est vraie :

- a. La dysfonction est toujours bi-ventriculaire
- b. Une dysfonction ventriculaire gauche est associée cliniquement à une turgescence jugulaire
- c. La pression artérielle systolique est toujours inférieure à 90 mm Hg
- d. La dysfonction est systolique ou diastolique
- e. L'hypotension est souvent observée précocement en cas de dysfonction diastolique

34. Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont inotropes positifs ?

- a. Le lévosimendan
- b. La dobutamine
- c. Les bêtabloquants

- d. La milrinone
- e. L'adrénaline

35. Quels renseignements peut-on tirer de la PAPO ?

- a. Estimation de la fraction d'éjection systolique du VG.
- b. Estimation de la pression de remplissage du VG.
- c. Une PAPO élevée et un débit cardiaque bas est en faveur d'un état de choc hypovolémique.
- d. Est un indice de précharge cardiaque.
- e. Une PAPO élevée et un débit cardiaque bas est en faveur d'un état de choc cardiogénique.

36. Parmi ces molécules, laquelle est vasoconstrictrice :

- a. Les dérivées nitrées
- b. La noradrénaline
- c. La dobutamine
- d. L'adrénaline
- e. Les inhibiteurs calciques

37. Dans la prise en charge d'un état de choc cardiogénique, laquelle de ces propositions est vraie

- a. La noradrénaline est indiquée en première intention
- b. L'association de dobutamine et de noradrénaline est nécessaire
- c. L'adrénaline ne peut pas être utilisée
- d. L'association de dobutamine et d'adrénaline est souvent indiquée
- e. La dobutamine est la catécholamine de premier choix

38. La dobutamine est utilisée dans les états de chocs cardiogéniques :

- a. Vu son action exclusive sur les récepteurs beta
- b. Vu son action combinée sur les récepteurs alpha et beta
- c. Vu son action inotrope négative protectrice du cœur
- d. Vu son action prédominante sur les récepteurs alpha

- e. Vu son action sur les récepteurs beta2

39. En cas d'état de choc cardiogénique avec insuffisance ventriculaire gauche aigue :

- a. Les diurétiques sont contre-indiqués
- b. Les diurétiques peuvent être utilisés
- c. Les diurétiques sont associés d'emblée aux catécholamines
- d. Les diurétiques thiazidiques sont indiqués en première intention
- e. Une assistance circulatoire est indispensable.

40. Devant un état de choc cardiogénique par suspicion de tamponnade péricardique, quel est ou quels sont les gestes à faire en priorité ?

- a. Demander une numération formule sanguine
- b. Réaliser une échocardiographie pour confirmer la tamponnade
- c. Mettre en place une pression veineuse centrale ou mieux un cathéter de Swan Ganz
- d. Faire un drainage péricardique « de sauvetage »
- e. Réaliser une expansion volémique rapide

41. Un patient âgé de 60 ans se plaint d'une douleur rétro-sternale sévère, qui n'est pas soulagée par la nitroglycérine. Il présente une confusion, une peau pâle, acrocyanose, la sueur froide, polypnéique le pouls - 100 battements / min, filant, PA: 80/50 mmHg. Le patient présente :

- a. Embolie pulmonaire.
- b. collapsus.
- c. Myocardite aigue.
- d. Infarctus du myocarde.
- e. Le choc cardiogénique

42- Au cours des états de choc, la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite oriente vers

- a. un choc anaphylactique
- b. un choc hypovolémique
- c. une embolie pulmonaire

- d. une hémorragie aiguë
- e. un choc septique

43- Considérant la formule hémodynamique suivante:

PA:100/80 mmHg; FC: 140c/mn; POD= 1 (Nle : 4-7 mmHg);

PAP0 = 2 (Nle : 5-12 mmHg); IC :1,9 l/mn/m² (Nle : 3,5±0,5 l/mn/m²);

SvO₂: 50% Nle : 70-75%; Lactatémie: 6 mmol/l (Nale < 2 mmol/l) Il s'agit:

- a. d'un choc cardiogénique
- b. d'un choc hypovolémique
- c. d'un choc avec diminution de l'extraction périphérique de l'O₂
- d. d'une hypovolémie sans état de choc
- e. d'un choc à haut débit cardiaque

44- Considérant la formule hémodynamique suivante :

PA: 70/30 mmHg; FC: 120c/mn; PAP0:24, POD:15

SvO₂: 50%; IC: 2 l/mn/m²; Lactatémie: 9 mmol/l : il s'agit:

- a. d'un choc cardiogénique
- b. d'un choc hypovolémique
- c. d'un choc avec diminution de l'extraction périphérique de l'O₂ D: d'un état infectieux compensé
- d. d'un choc septique

45- Au cours de l'état de choc, quelle est l'affirmation vraie?

- a. Au cours de choc hypovolémique, le débit cardiaque est augmenté.
- b. Le choc cardiogénique se définit principalement par des résistances vasculaires sont diminuées
- c. Au cours du choc septique, résistances vasculaires sont diminuées,
- d. Au cours du choc cardiogénique, le débit cardiaque est augmenté.

- e. Au cours du choc septique, le débit cardiaque est toujours diminué

46 Vous êtes appelé auprès d'un malade en état de choc, avec une auscultation pulmonaire normale et des veines jugulaires turgescentes, parmi les diagnostics suivants vous évoquez :

- a. Une hémorragie interne
- b. Une embolie pulmonaire massive
- c. Une tamponnade
- d. Un infarctus inférieur avec extension au ventricule droit
- e. Un choc anaphylactique

47. Au cours de l'embolie pulmonaire grave, quelle est l'affirmation vraie?

- a. Les signes cliniques et paracliniques sont toujours les mêmes, d'un cas à l'autre,
- b. Si un état de choc est associé, le mécanisme en est généralement cardiogénique
- c. L'électrocardiogramme (ECG) affirme le diagnostic à chaque fois.
- d. L'angioscanner spiralé n'est pas un très bon complémentaire.
- e. L'échographie cardiaque n'est que de très faible intérêt

48. Au cours de la prise en charge de l'embolie pulmonaire grave, quelle affirmation est vraie?

- a. La fibrinolyse est formellement indiquée dans tous les cas puisqu'elle lyse le thrombus,
- b. L'embolectomie chirurgicale est très fréquemment mise en œuvre,
- c. Le traitement symptomatique associe oxygène, expansion volémique prudente et éventuel support vasopresseur,
- d. Le filtre cave améliore vite la situation,
- e. Il n'existe pas de contre-indications aux anticoagulants,

49. Concernant la tamponnade cardiaque, quelle est la réponse vraie?

- a. Elle ne se révèle jamais par une anurie
- b. Elle s'accompagne toujours d'une douleur rétro sternale
- c. Elle doit être évoquée devant un état de choc associé à des signes d'insuffisance cardiaque droite
- d. Elle ne complique pas la dissection aortique.
- e. Elle est toujours liée à un épanchement hémorragique.

50. Une hyperlactatémie peut s'observer dans :

- a. Le choc septique
- b. Le choc cardiogénique
- c. L'insuffisance hépatocellulaire
- d. L'état de mal épileptique
- e. Toutes ces situations

51. Question 51

- a- les signes cliniques d'un état de choc cardiogénique associent des signes d'ICA à plus au moins des signes d'IRA.
- b- l'examen physique doit comprendre la recherche des signes d'IVG et les signes d'IVD.
- c- le diagnostic étiologique fait appel à des examens para cliniques
- d- Le SCA ST plus est l'étiologie la plus fréquente d'un état de choc cardiogénique
- e-toutes les propositions sont justes

52. Question 52

- a- d'un état de choc cardiogénique peut se voir au cours du choc septique avec dysfonction myocardique sévère.
- b- les lactates représentent un facteur pronostic au cours du choc cardiogénique

c- L'état de choc cardiogénique est la forme la plus grave des insuffisances cardiaques aiguës.

d- Le syndrome de tako-Tsubo peut être à l'origine d'un état de choc cardiogénique .

e- toutes les propositions sont justes

53. Concernant l'apport de l'ETT dans le choc cardiogénique toutes les propositions sont justes sauf une:

- a. Mesure du débit cardiaque et évaluation des pressions de remplissage
- b. Evaluation de la cinétique du VG
- c. Recherche d'un thrombus
- d. Mise en évidence d'une complication mécanique d'un IDM
- e. Confirme la nature cardiogénique d'un état de choc

54. Sur le plan hémodynamique un choc cardiogénique secondaire à une embolie pulmonaire grave s'exprime par le (les) anomalie(s) suivante(s):

- a. Un index cardiaque bas
- b. Des RVS diminuées
- c. Une DAV basse
- d. Une PAPO diminuée
- e. Une POD élevée

55. Quel diagnostic devez-vous éliminer en priorité chez un malade polytraumatisé en état de choc avec turgescence jugulaire ?

- a. une fracture de rate
- b. une tamponnade
- c. un infarctus du myocarde
- d. un hémopéritoine

- e. un choc anaphylactique

56. Un patient est hospitalisé pour douleur thoracique; il existe un sus-décalage du segment ST en D2, D3, VF sur l'ECG, vous notez une turgescence jugulaire, l'auscultation pulmonaire est normale. Le diagnostic le plus probable est :

- a. une embolie pulmonaire massive
- b. un œdème aigu pulmonaire sur infarctus antérieur du myocarde
- c. un infarctus inférieur avec extension au ventricule droit
- d. une dissection aortique
- e. toutes les réponses sont fausses

57. Parmi ces molécules, laquelle est vasoconstrictrice ?

- a. les dérivés nitrés
- b. la noradrénaline
- c. la dobutamine
- d. le salbutamol
- e. les inhibiteurs calciques

58. Les mécanismes d'action de la Dobutamine comportent

- a. Stimulation alpha-adrénergique vasculaire
- b. Stimulation beta2- adrénergique vasculaire, à doses élevées
- c. Stimulation beta 1- adrénergique myocardique
- d. Stimulation DA1 Dopaminergique
- e. Stimulation de la libération synaptique des catécholamines

59. Les actions pharmacodynamiques de la Dobutamine sont :

- a. Bronchodilatation à faibles doses
- b. Tachycardie à fortes doses
- c. Stimulation inotrope dose dépendante
- d. Action bathmotrope dose dépendante

e. Vasodilatation artérielle périphérique à faible dose

60. Tous les médicaments suivants peuvent être utilisés dans le choc cardiogénique :

a. perfusion dérivé nitré

b. adrénaline

c. dopamine

d. noradrénaline

e. dobutamine

61- Le traitement inotrope positif est indiqué dans les situations suivantes:

a. si une diminution de la contractilité cardiaque s'est concrétisée

b. choc cardiogénique

c. choc anaphylactique

d. choc hémorragique

e. choc septique associé à une défaillance cardiaque

62. Les affirmations suivantes sur l'utilisation des catécholamines dans le traitement du choc sont :

a. la dopamine est un vasoconstricteur plus efficace que la noradrénaline

b. la noradrénaline est le vasoconstricteur de référence

c. la dobutamine est l'agent inotrope de référence

d. l'adrénaline est l'agent inotrope de référence

e. l'adrénaline est agent inotrope et vasoconstricteur

63. Les catécholamines constituent un traitement symptomatique d'un choc cardiogénique

a. Les catécholamines se donnent au PSE

b. La dobutamine associée à La noradrénaline constitue le traitement de choix d'un choc cardiogénique

- c. La dobutamine est utilisée à des doses allant de 5 à 15 $\mu\text{g}\cdot\text{kg}\cdot\text{min}^{-1}$.
- d. Toutes les réponses sont justes

Cas clinique 1

Un patient de 50 ans, qui se plaint depuis une heure d'une violente douleur thoracique associée à des difficultés respiratoires et à une sensation de malaise est pris en charge aux urgences. La fréquence cardiaque est à 110batt/min, la pression artérielle à 75/50 mmHg, la fréquence respiratoire à 32 cycles/min, la température à 37.3°C et la SpO₂ à 89% en air ambiant.

L'examen clinique retrouve des marbrures des genoux, des extrémités froides, des râles crépitants disséminés dans les deux champs pulmonaires. L'auscultation cardiaque est normale en dehors de la tachycardie. Il n'existe pas de signes cliniques d'insuffisance ventriculaire droite et les pouls périphériques sont tous perçus. Le patient est discrètement obnubilé et très angoissé. L'interrogatoire, difficile, ne retrouve ni antécédents ni traitement particulier.

1. Parmi les signes cliniques suivants retrouvés à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient, quels sont ceux qui sont en faveur d'un état de choc?

- a. Râles crépitants dans les deux champs pulmonaires
- b. Marbrures des genoux
- c. Pression artérielle systolique à 75mmHg
- d. Douleur thoracique
- e. Fréquence cardiaque à 110 batt/min

2. Parmi les signes cliniques suivants retrouvés à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient, quels sont ceux qui sont en faveur d'un œdème aigu pulmonaire?

- a. Difficultés respiratoires
- b. Extrémités froides
- c. SpO2 à 89% en air ambiant
- d. Pression artérielle à 75/50mmHg
- e. Râles crépitants dans les deux champs pulmonaires

3. Parmi les anomalies électro cardiographiques suivantes, quelles sont celles qui sont observées sur cet électrocardiogramme

- a. Fibrillation atriale
- b. Sus décalage du segment ST dans le territoire antérieur
- c. Sus décalage du segment ST dans le territoire inférieur
- d. Bloc de branche droit
- e. Sous décalage ST dans le territoire inferieur

4. Quels diagnostics vous évoquent en première intention l'association du tableau clinique et de l'aspect de l'électrocardiogramme?

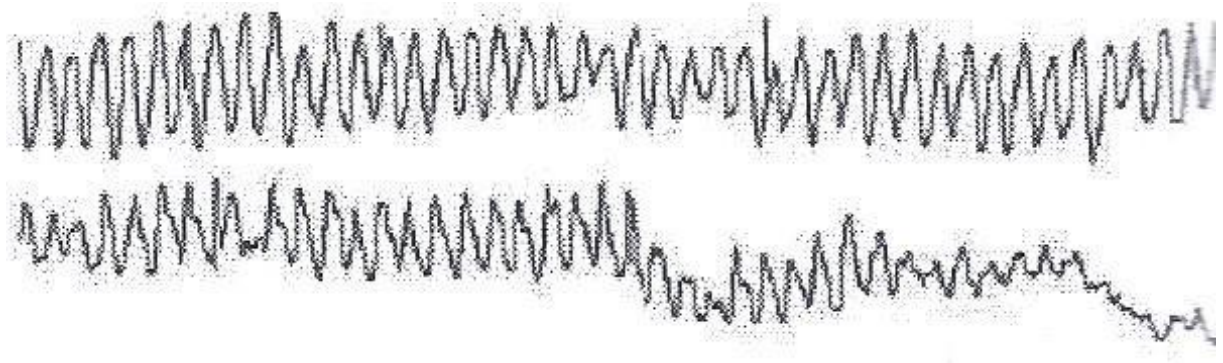
- a. Embolie pulmonaire
- b. Infarctus du myocarde dans le territoire inferieur :
- c. Choc cardiogénique
- d. Infarctus du myocarde dans le territoire antérieur
- e. Discussion aortique:

5. Le patient est rapidement admis en réanimation et la douleur soulagée par titration morphinique. Un contact est pris avec l'équipe de cardiologie. Parmi les propositions

thérapeutiques suivantes, quelles sont celles qui doivent être mises en œuvre immédiatement.

- a. 150 à 300 mg d'aspirine par voie orale
- b. Oxygénothérapie nasale 4-6L/min
- c. 300mg de clopidogrel par voie orale
- d. 80mg de furosémide par voie intraveineuse,
- e. 1 mg antiXa/kg d'énoxaparine par voie sous cutanée

Alors que le patient a reçu une oxygénothérapie nasale à 5L/min, l'association aspirine-clopidogrel et une injection d'énoxaparine, il présente brutalement une perte de connaissance associée à la disparition du pouls fémoral faisant porter le diagnostic d'arrêt cardio-circulatoire. Le monitoring cardiovasculaire enregistre le tracé suivant :



6. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui son exactes?

- a. Le monitoring cardio-vasculaire montre une tachycardie ventriculaire.
- b. Une dose de 1mg d'Adrénaline doit être immédiatement administrée par voie intraveineuse
- c. Le patient doit être immédiatement intubé et placé sous ventilation mécanique

- d. Le monitoring cardiovasculaire montre une fibrillation ventriculaire: Trouble du rythme en rapport avec l'hyperexcitabilité liée à l'ischémie myocardique à l'origine d'un arrêt cardio-circulatoire.
- e. Un choc électrique externe à 200 joules, biphasique doit être immédiatement réalisé.

7. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont exactes.

- a. Arrêt cardio-circulatoire contre indique la pratique en urgence d'une coronographie
- b. Une coronographie avec angioplastie-stent éventuelle doit être réalisée en urgences
- c. Le traitement du choc cardiogénique par l'association Dobutamine-noradrénaline est nécessaire.
- d. Une hypothermie thérapeutique doit être mise en place
- e. Un ballon de contre-pulsion intra-aortique doit être systématiquement mis en place.

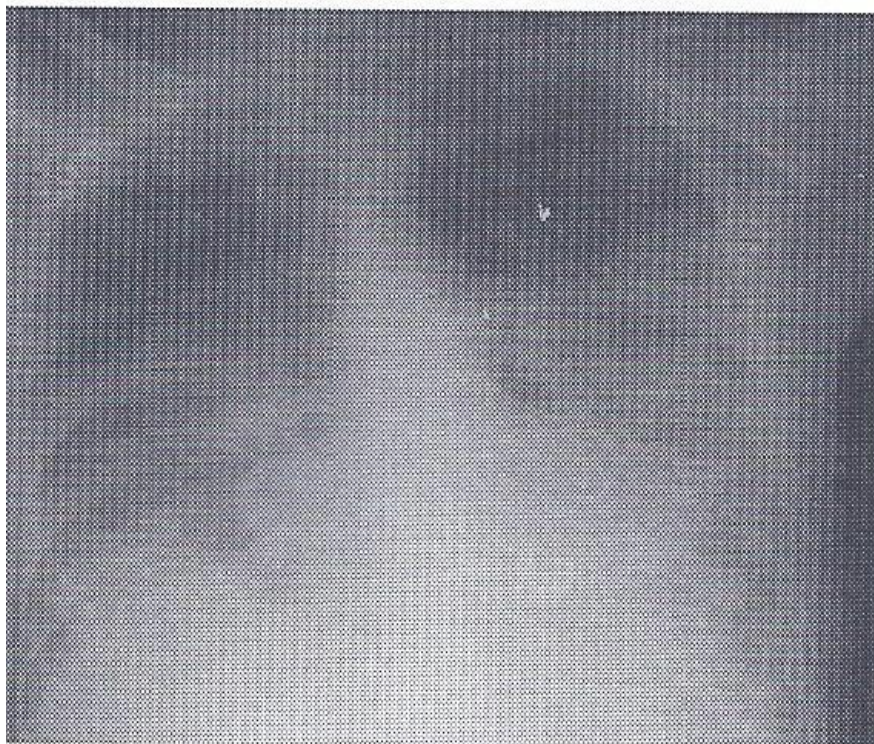
8. Que doit rechercher en priorité à l'échocardiographie l'opérateur?

- a. Tamponnade
- b. Hypertension artérielle pulmonaire pré-capillaire
- c. Extension ventriculaire droite de l'infarctus du myocarde antérieur
- d. Dysfonction diastolique du ventricule gauche
- e. E. Rupture du septum inter ventriculaire.

9. L'échocardiographie met en évidence une extension de l'infarctus du myocarde au ventricule droit avec une dilatation du ventricule droit et une importante akinésie antérieure ventricule gauche en dépit du geste de revascularisation coronaire. Quelle(s) thérapeutique(s) peut (peuvent) être proposée(s)?

- a. Traitement fibrinolytique
- b. Circulation extracorporelle veino-artérielle en attente de récupération
- c. Isosorbide dinitrate (Risordan) par voie intraveineuse.
- d. Pontage aorto-coronaire en urgence
- e. Amiodarone (Cordarone) par voie intraveineuse

Sous CEC et Ventilation mécanique + traitement avec noradrénaline et dobutamine administré sur un cathéter jugulaire interne droit, la situation se stabilise et le patient est sevré de l'assistance à J4. L'examen clinique montre une pression artérielle à 110/60mmHg, une fréquence cardiaque à 110batt/min, une température à 39.2°C. la radiographie thoracique est la suivante



10. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous en priorité?

- a. Hyperthermie en rapport avec l'infarctus du myocarde

- b. Allergie à l'énoxaparine
- c. Pneumonie acquise sous ventilation mécanique.
- d. Embolie pulmonaire
- e. Infection liée au cathéter veineux central.

11. Concernant le choc cardiogénique en général, laquelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)?

- a. La mortalité à un an est d'environ 50%
- b. Au cours de l'infarctus du myocarde le choc cardiogénique est toujours la conséquence d'une complication mécanique
- c. Le syndrome de Tako-Tsubo peut être à l'origine d'un choc cardiogénique.
- d. Dans la classification de Killip le choc cardiogénique correspond à la classe IV
- e. La mise en place d'un cathéter artériel pulmonaire pour monitorer le débit cardiaque est systématique.

Cas clinique 2

Patient âgé de 85 ans, hypertendu sous lopril, suivi pour cardiopathie ischémique qui Consulte les urgences pour perte de connaissance brève avec une notion d'asthénie et sensation vertigineuse depuis une semaine. A l'examen : FR 22 c/min, la SPO2 94%, pas de signe de lutte respiratoire, AP: quelques râles crépitants aux 2 bases, pas de signe d'IVD. TA 80/50mmhg, FC 30bpm, TRC 5s, extrémités froides. Le patient est confu, pas de déficit moteur, abdomen souple, mollets souples, pas de rash cutané, pas de saignement extériorisé, apyrétique. A l'ECG : dissociation auriculo ventriculaire, avec des QRS fins, pas de troubles de la repolarisation.

1- Quel diagnostic évoquez-vous chez ce patient ?

- a- OAP lésionnel
- b-Syndrome coronarien ST plus
- c- Une hypotension orthostatique
- d- Vertiges bénins paroxystiques
- e- Un état de choc cardiogénique

2- Quelle est votre CAT devant ce patient?

- a-Oxygénothérapie
- b-Atropine 1 mg
- c-Dobutamine +/- noradrénaline
- d-Prendre un avis ORL
- e-Traitement anti ischémique

3- Quels Examens complémentaires demandez-vous en urgence :

- a-Un Scanner cérébral
- b-Des troponines
- c-Une Pro BNP
- d-La procalcitonine
- e-Une kaliémie

4- Quel serait le traitement approprié sachant que le bilan biologique est sans anomalies?

- a-Des antivertigineux
- b- Un Choc électrique externe
- c-Une sonde de stimulation (pace maker)
- d- Une thrombolyse
- e-Une hémodialyse

Cas clinique 3 :

Mme F A âgé de 52 sans antécédents d'HTA, consulte les urgences pour malaise général avec obnubilation. La patiente rapporte des douleurs thoraciques atypiques évoluant depuis deux jours avec un épisode pseudo grippal depuis une semaine. L'examen montre une patiente somnolente, TA=85/45mmHg, FC= 128 bpm avec une froideur au niveau des extrémités. Pas de signes d'insuffisance cardiaque droite. La SpO2= 92 % à l'air ambiant. La température est 38.1°C. L'auscultation cardiaque montre une tachycardie régulière et l'auscultation pulmonaire montre des râles crépitant au niveau des deux bases pulmonaires. L'ECG montre des ondes T négatives dans le territoire antérieur étendue. Le taux de troponine ultrasensible : 180pg/ml (VN<14), Globules blancs : 200/mm3 (VN 4000-10000/mm3), un taux de CRP (protéine C-réactive): 80mg/l (VN<6).

1/ Quels sont les diagnostics à évoquer en premier lieu :

- a. Tamponnade péricardique compliquée d'état de choc
- b. Syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST compliqué d'état de choc.
- c. Pneumothorax compressif compliqué d'état de choc
- d. Embolie pulmonaire grave compliquée d'état de choc
- e. Myocardite aigue compliqué d'état de choc

2/ Quel examen complémentaire réalisez-vous en première intention pour étayer le diagnostic ?

- a. Dosage sérique des D dimères
- b. Angioscanner thoracique
- c. Echocardiographie trans thoracique
- d. Scintigraphie pulmonaire
- e. Dosage du Brain natriuretic peptide (BNP)

3/ Quelles sont les mesures thérapeutiques à entreprendre en première intention :

- a. Remplissage vasculaire rapide par cristalloïdes
- b. Thrombolyse
- c. Perfusion continue d'adrénaline
- d. Perfusion continue de noradrénaline et Dobutamine
- e. Oxygénothérapie